

网络解谜的前世今生

COL

北京大学谜题协会

2024.12.22

网络解谜的前世今生

COL

北京大学谜题协会

2024.12.22

录播链接：

<https://meeting.tencent.com/crm/K0rE6v3kc1>

密码：PKUP

口径定义

- 在此处的讨论中
 - “网络解谜”和“Web谜”是同一个概念
 - 我们的口径：解题过程主体在网页上发生，并且题目依赖网页特性的解谜作品
- 解谜的“横”：探索
 - 模糊搜索、点击一个隐藏链接
- 解谜的“纵”：解码
 - 破解一个单表代换、解出一个纸笔谜题并提取
- 横/纵 的区别是如何获得新信息

HTML 要素

概要

- 01 Why Web Riddles?
- 02 国外Web谜
 - 第一次繁荣：2004-201X
 - 代表性作品
 - 第二次繁荣：2021-2022
 - 代表性作品
 - 架构、素材、社群、启示
- 03 国内Web谜
 - 早期（2016-2018）：Nazo Game, Cipher(harrynull), nazo.games
 - 范式重现
 - 最近（2020-2021）：短暂的活跃
- 04 总结：Web谜的生态位

概要

- 01 Why Web Riddles?
- 02 国外Web谜
 - 第一次繁荣：2004-201X
 - 代表性作品
 - 第二次繁荣：2021-2022
 - 代表性作品
 - 架构、素材、社群、启示
- 03 国内Web谜
 - 早期（2016-2018）：Nazo Game, Cipher(harrynull), nazo.games
 - 范式重现
 - 最近（2020-2021）：短暂的活跃
- 04 总结：Web谜的生态位

Why Web Riddles?

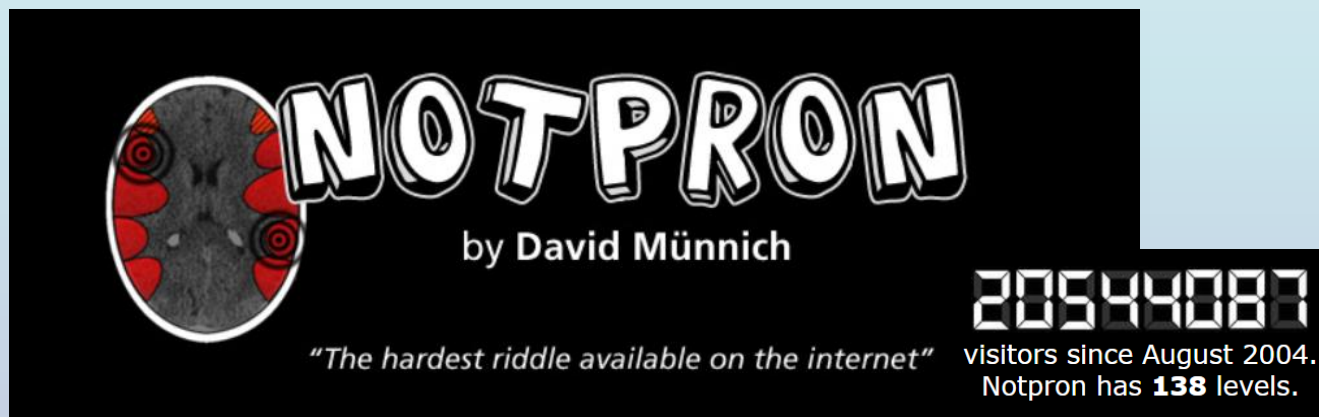
- 诞生
 - 悠久的历史、优秀的作品
- 风格
 - 一般有很浓郁的个人色彩
- 潜力
 - Underrated!

概要

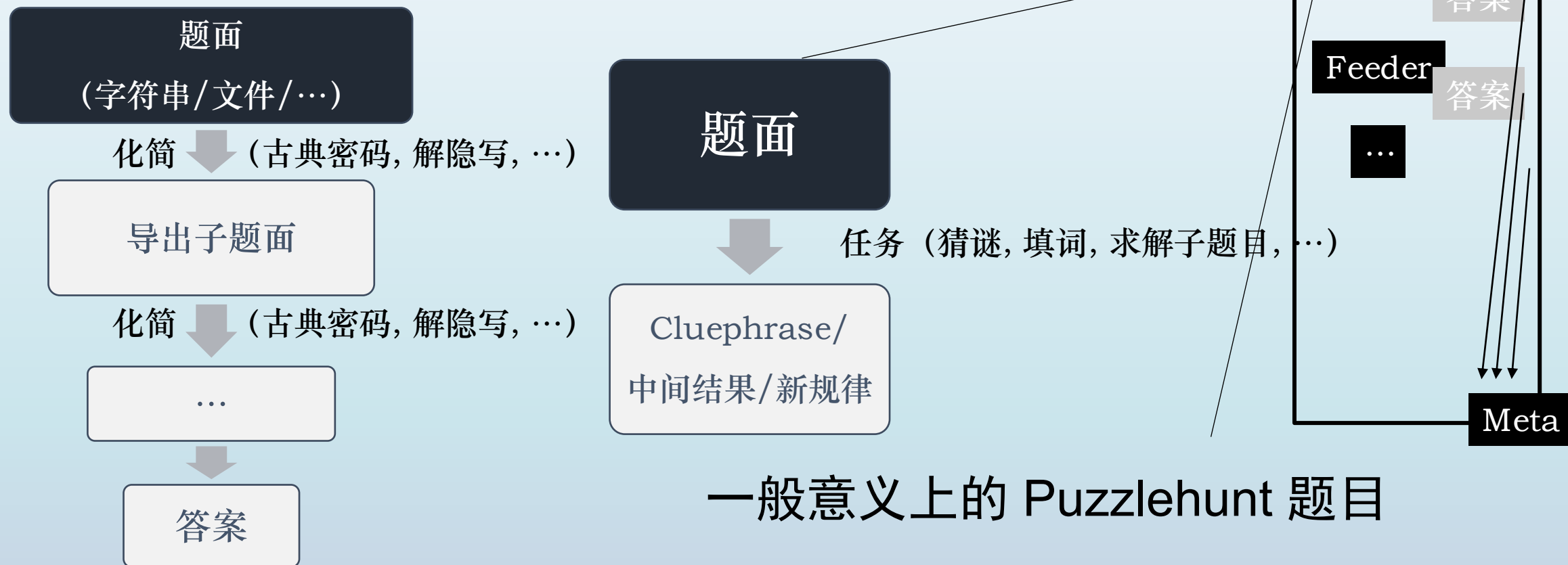
- 01 Why Web Riddles?
- 02 国外Web谜
 - 第一次繁荣：2004-201X
 - 代表性作品：御三家
 - 第二次繁荣：2021-2022
 - 代表性作品
 - 架构、素材、社群、启示
- 03 国内Web谜
 - 早期（2016-2018）：Nazo Game, Cipher(harrynull), nazo.games
 - 范式重现
 - 最近（2020-2021）：短暂的活跃
- 04 总结：Web谜的生态位

国外网解

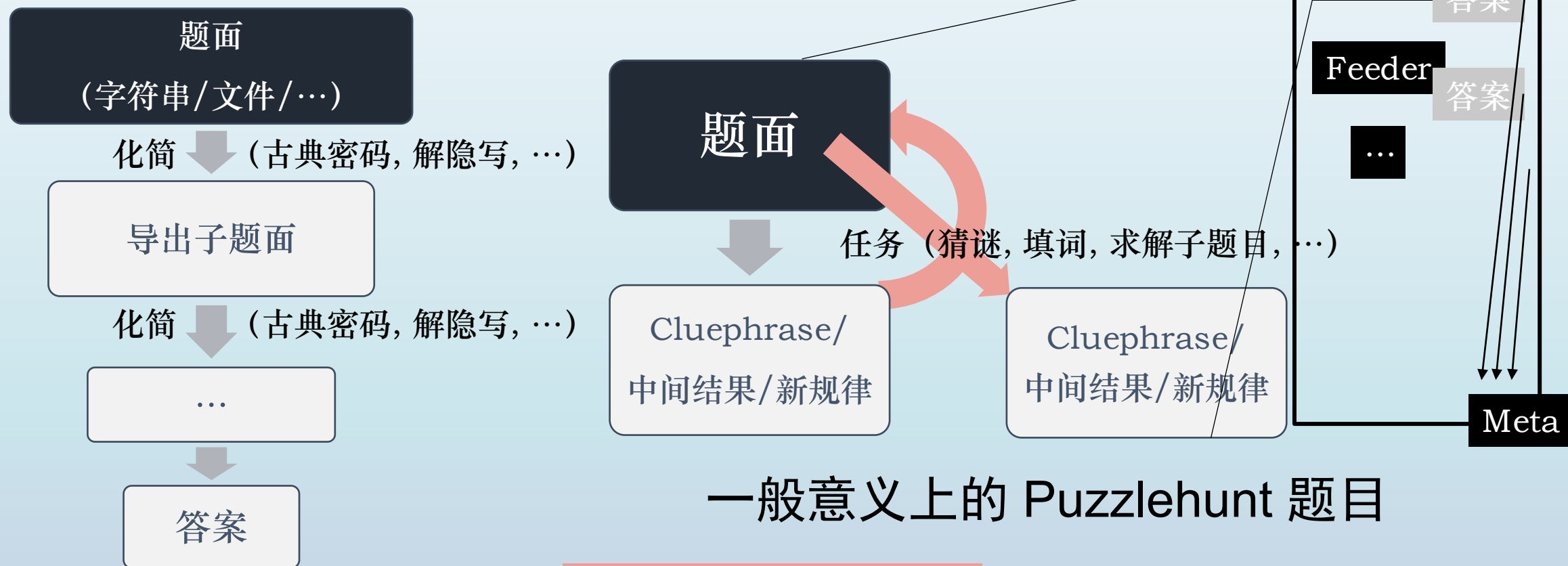
- 诞生：新世纪初互联网的普及与极客文化，甚至神秘主义的交互
- 代表性作品：Notpron (2004)
 - 非常大，非常长，非常难
 - 热度很高。在 2010s 提到 online riddle 不可能错过的作品
 - 第一次繁荣，御三家之首
- 架构
- 素材
- 社群



解题路径 (Solve path) 结构



解题路径 (Solve path) 结构



一般意义上的 Puzzlehunt 题目

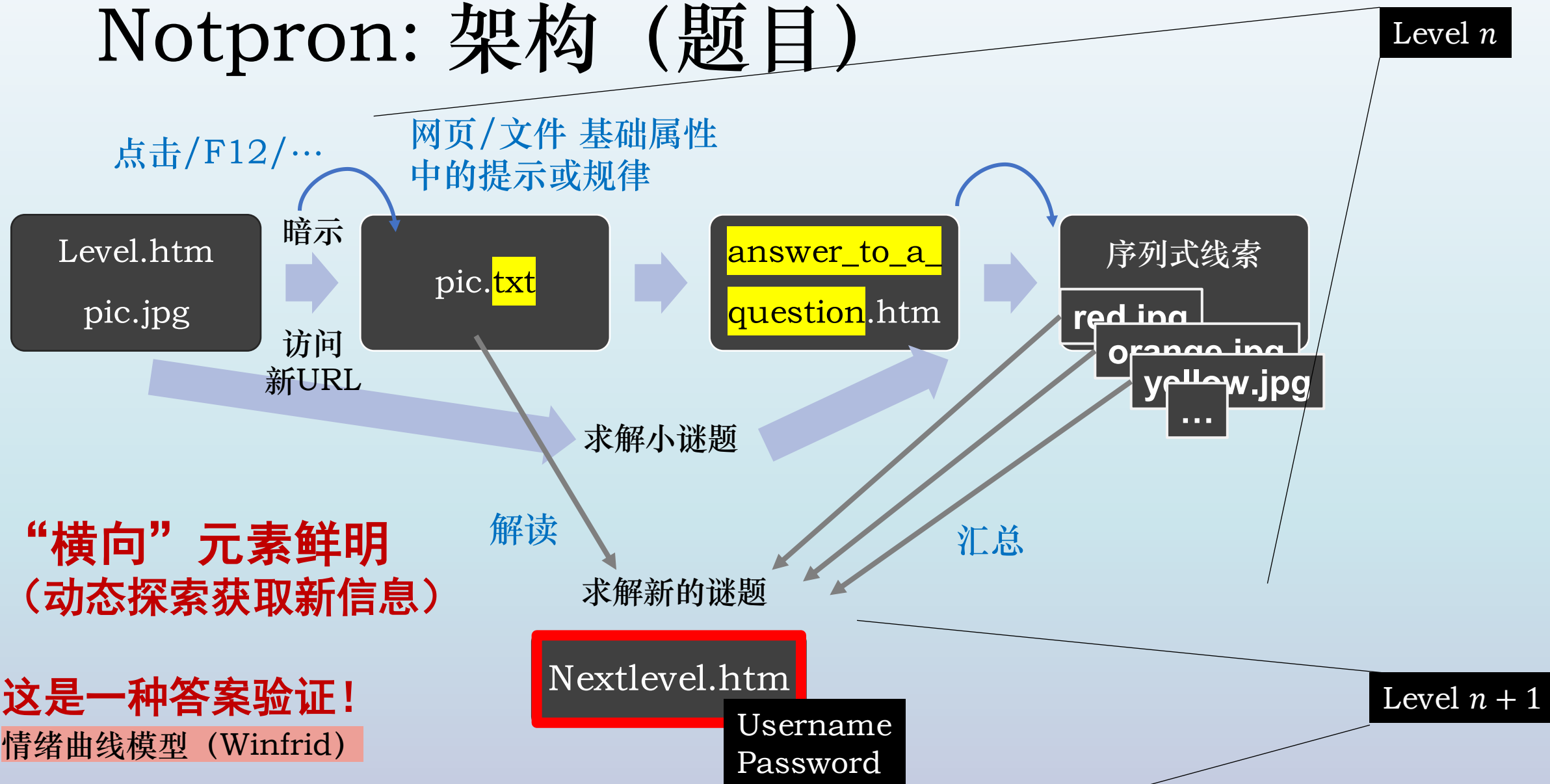
“套娃”动机的谜题

组合题目、嵌套密码、CTF Misc ...

情绪曲线模型 (Winfrid)

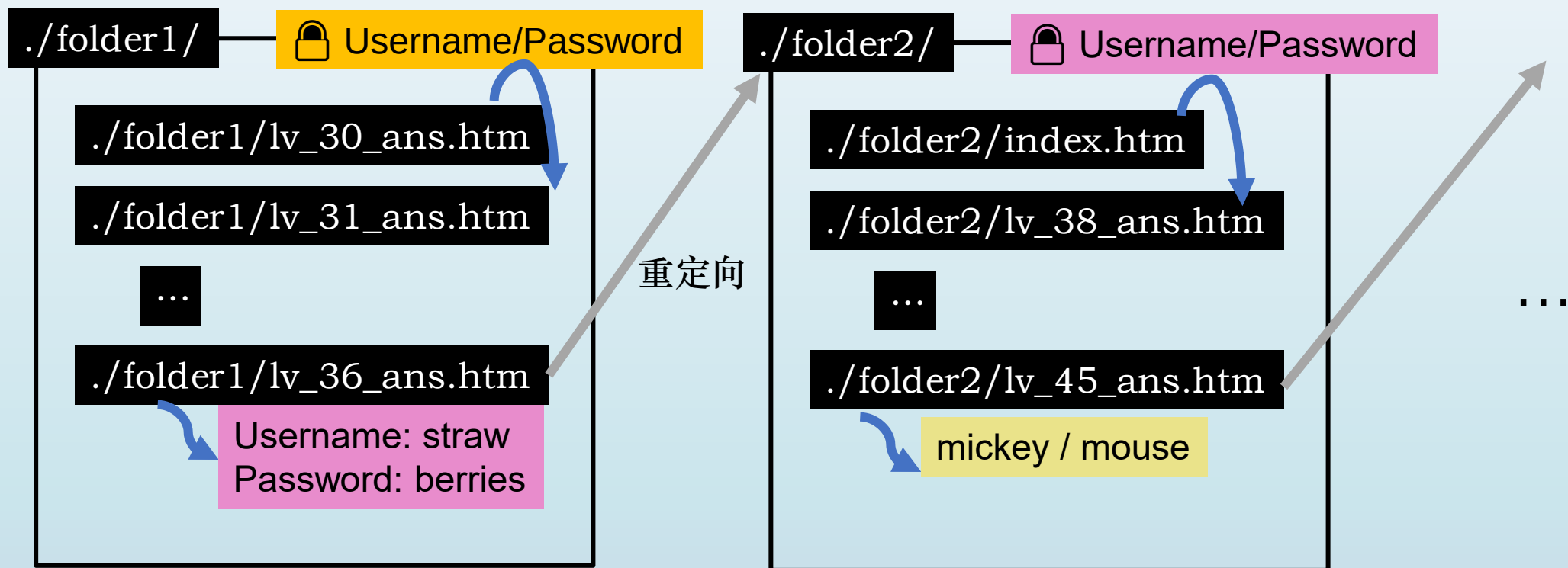
- Meta 结构倒挂地塑造了 Puzzlehunt 的一些 Solve Path 共识
- 例如, ISIS 范式是某种意义上的八股

Notpron: 架构（题目）

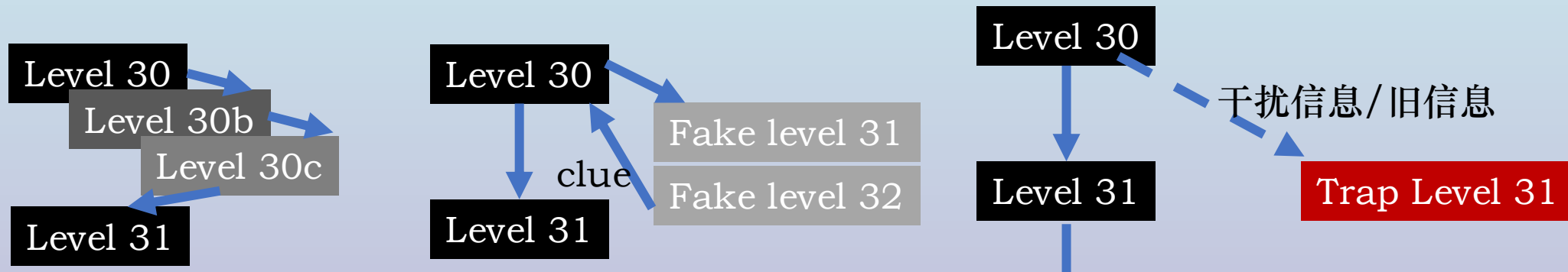


Notpron: 架构（关卡）

有时候会出现更复杂更有创新的
Callback，甚至重新解读！



小伎俩



Notpron: 素材

Internet Literacy + Geek Culture

手法

思维

- 计算机基础知识
 - ~Misc: 密码, 字体, 图种, 颜色编码...
 - 用可能有意义的路径/文件类型 (URL) 在文件夹里摸索

- 编辑技术
 - 隐写术, 倒放音频, Photoshop, ...

- HTML开发
 - HTML注释, 源文件, 前端, ...

- 逻辑思维
 - 手工, 互动小游戏, 数学题, ...
 - 知识, 以及不具备该知识时如何正确搜索

“This certificate acknowledges one's knowledge of audio and image editing, HTML development, computers, musical understanding, persistence, and logic skills.”

还有一些解题中习得的约定/callback
e.g. JAY PACK -> .jpg

- Persistence: 不会 -> 可以学

- 区分度: $\mathbb{P}(\text{短时间达到关卡}n) = \mathbb{P}(\text{解读暗示})^{\alpha n} \times \mathbb{P}(\text{熟悉}Photoshop \wedge \dots)$

Notpron: 架构&素材

Internet Literacy + Geek Culture

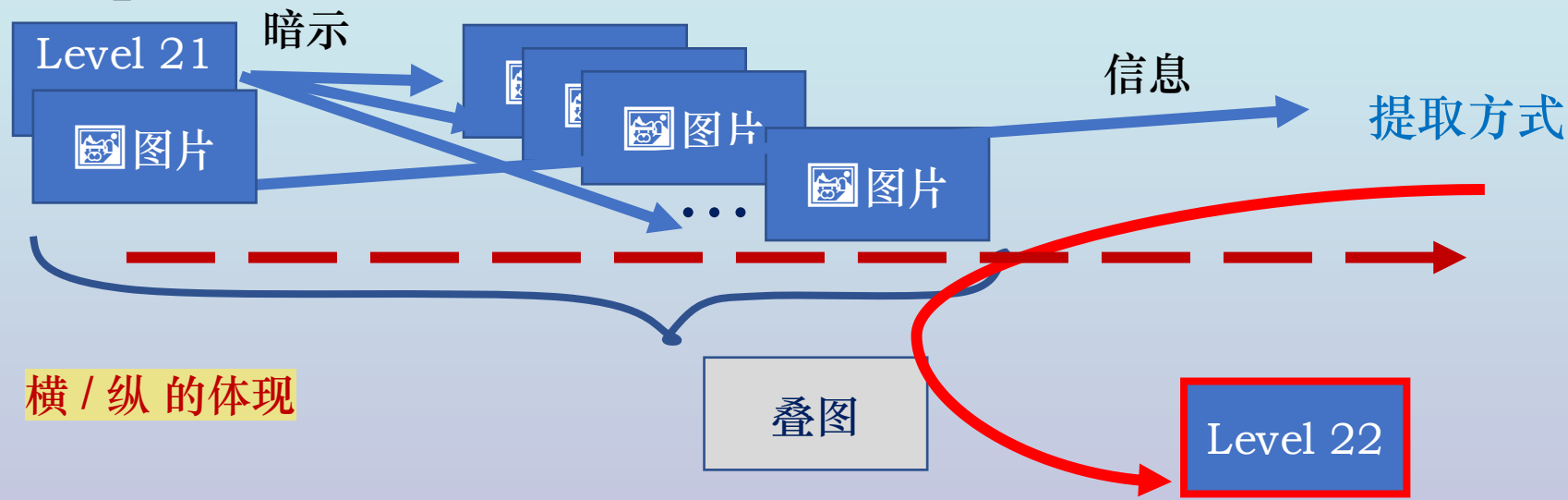
- 两个例子
- Notpron Level 71



思维

Own opinion:
与其说他幽默/诙谐
不如说他是乐子
人...

- Notpron Level 21



横向解谜

有时线索获得顺序
可以是乱序的

横 / 纵 的体现

【Notpron 的 Level 71】

第一次见到这题的解答的时候就觉得“卧槽，还可以这么玩？”

deathball.net/notpron/bummel/development.jpg

图片名叫 `development.jpg`（注意是拼错的），改对变成 `development.jpg` 就见到另一张图



还是拼写错误，纠正去 `ridiculous.jpg`。如此往复，接下来是 `necessary.jpg`，然后 `diarrhoea.jpg`



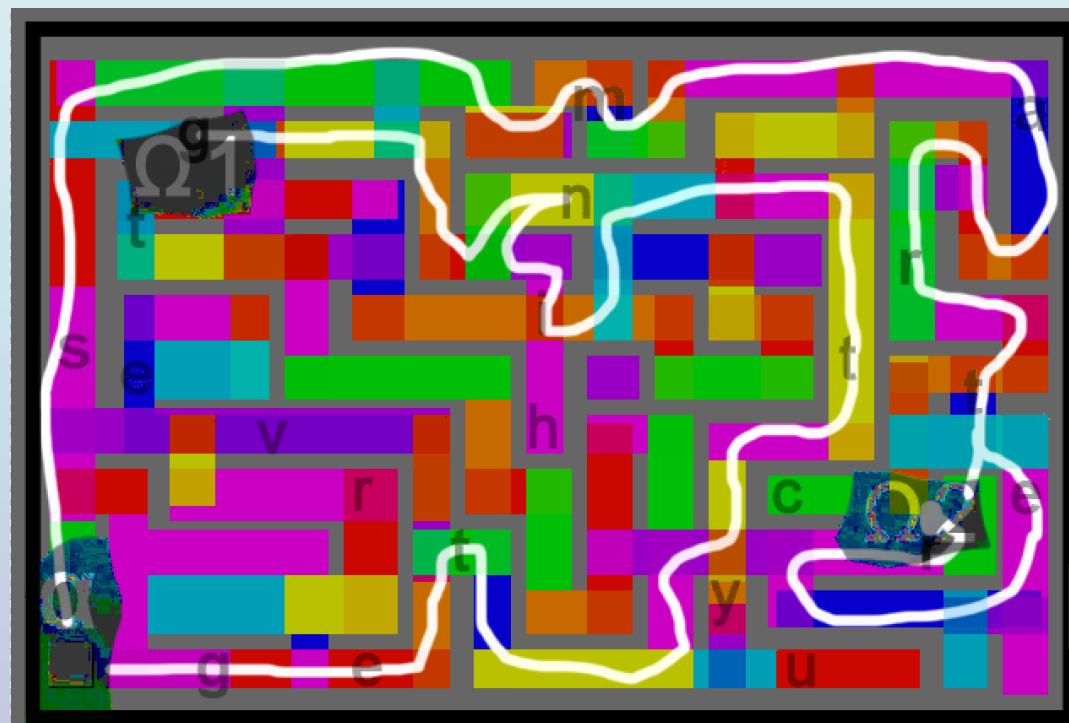
哈哈，又让你改回 `.htm`。

这次图里没文字了，但是标题是 `imediataly.jpg`，又要纠错！最后答案 `immediately.htm`。

（拼写错误递归，字里行间嘲讽，偶尔出现转折，循循善诱，步步深入——

【Notpron 的 Level 21】

页面的图片名为 white.jpg，上面写有好多颜色的名字。把 white 改成[颜色名字]收获一系列图片，将其重叠得到迷宫，走迷宫所经过的字母就是答案。



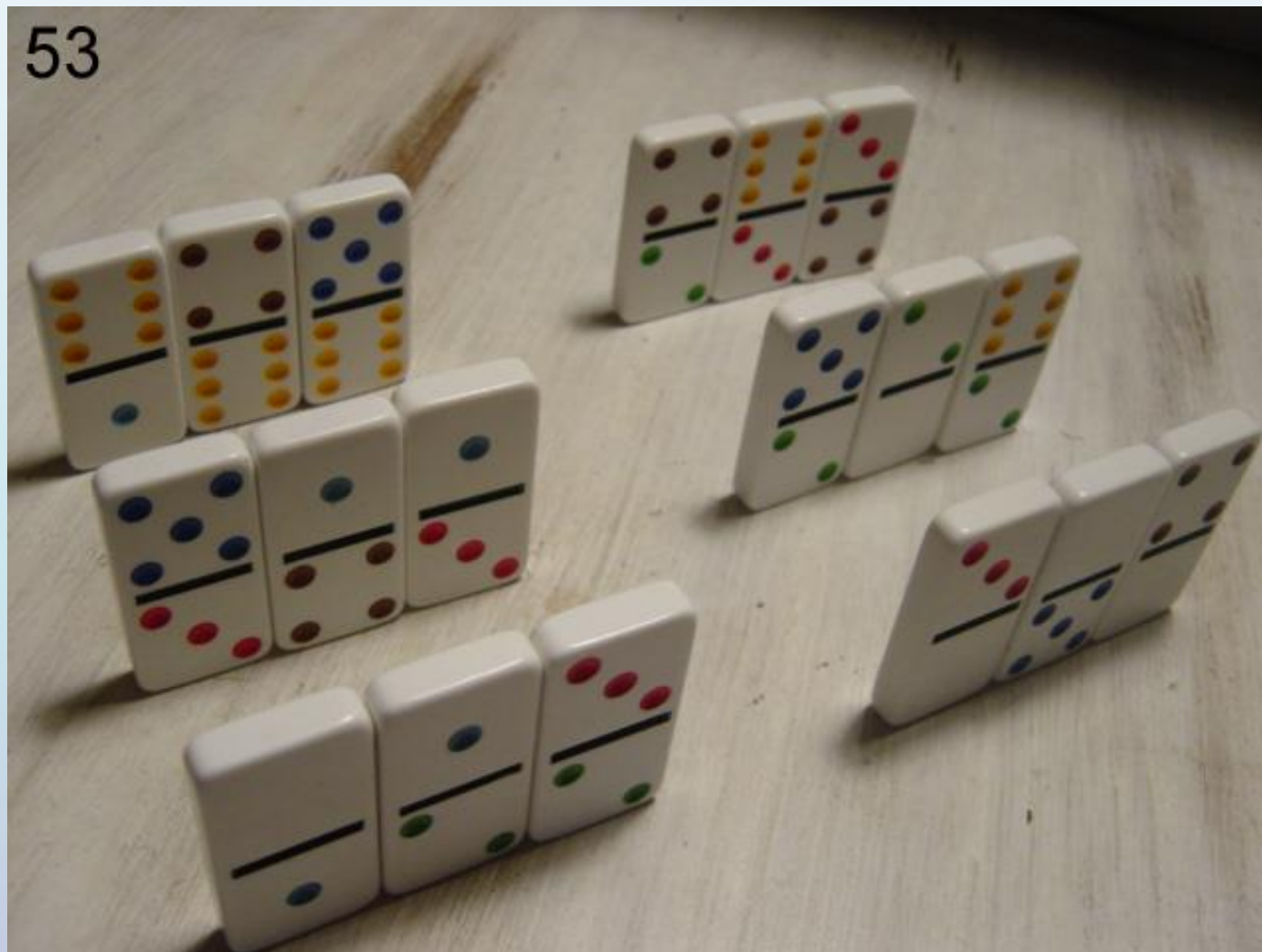
Notpron: 社群

- 根据算术可知：玩家几乎一定会卡，活跃玩家几乎一定会经常卡
 - 卡关怎么办？
 - Notpron 网站自身带有一个论坛（forum）
 - 管理员
 - 关卡帖中发布非剧透信息（e.g., “终于过这关了”）
 - 通过私信获得提示
- 预防 cheat
- 我们认为 Notpron 成功的一大原因是社群与谜题架构相容良好
 - 游玩节奏

第一次繁荣：早年网解御三家

- Notpron 自带非常有效的玩家群体筛选 与 出题方法论灌输
 - 两次繁荣中的许许多多网解的架构都是 notpron 的一个子集
- 御三家：Notpron 的完成者开始自己制作网解
 - Notpron (2004, DavidM)
 - 138 关。2020 年全面转交给管理员。
 - Neutral Riddle (2005, chulen)
 - 70关。质量优良，难度适中，强烈推荐。
 - Cipher (2008, gamemastertips)
 - 70关。同样制作精良。中后段厚度急剧增加。
- 赏析：Neutral Riddle Level 53.
 - Level 45 同样新颖且精美。

赏析：Neutral Riddle Level 53

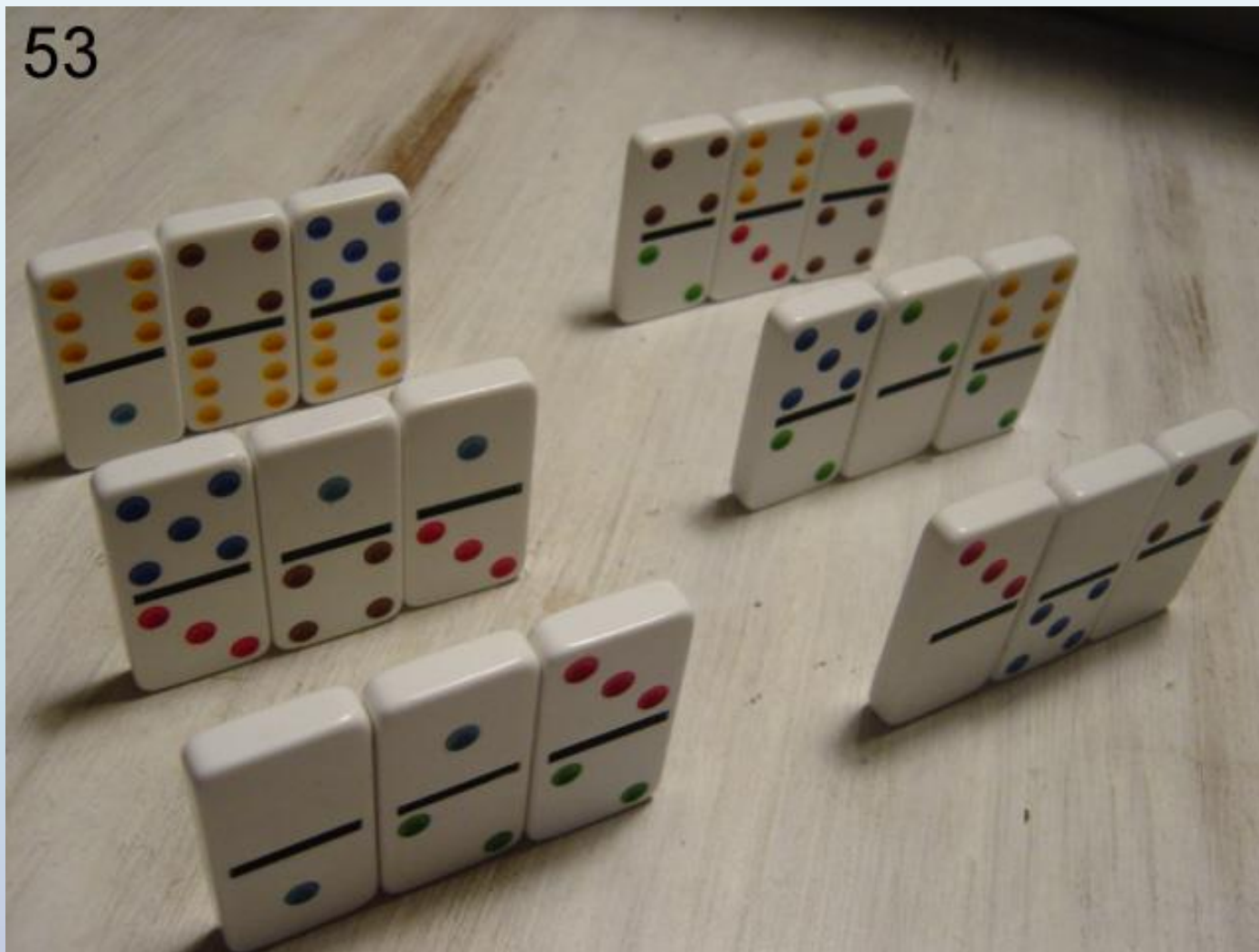


<!-- up, up, down -->

网页中的 HTML 注释
(通过 F12 找到)

提示：答案(6)

赏析：Neutral Riddle Level 53



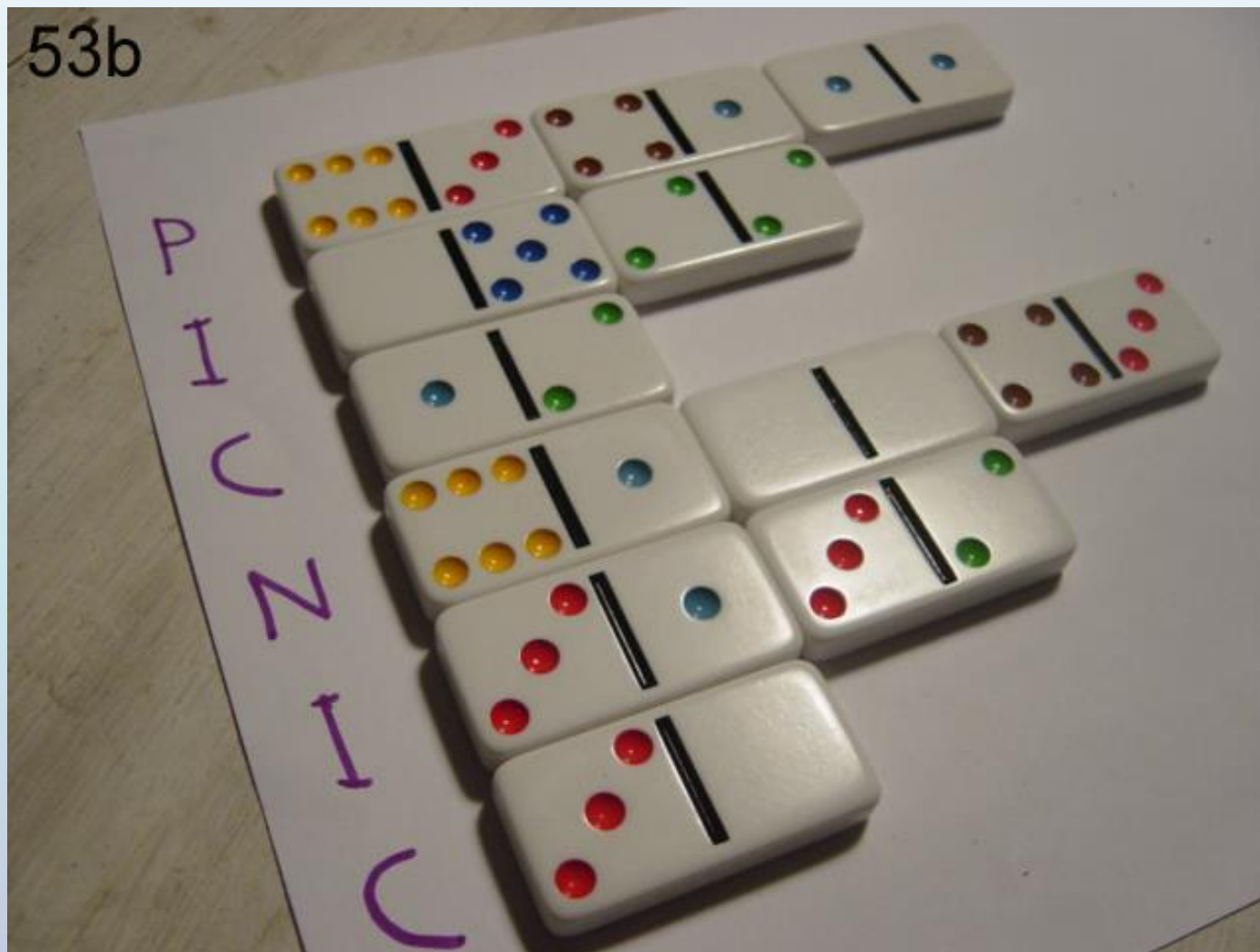
<!-- up, up, down -->

$$6 + 4 + 6 = 16 = P$$

网页中的 HTML 注释
(通过 F12 找到)

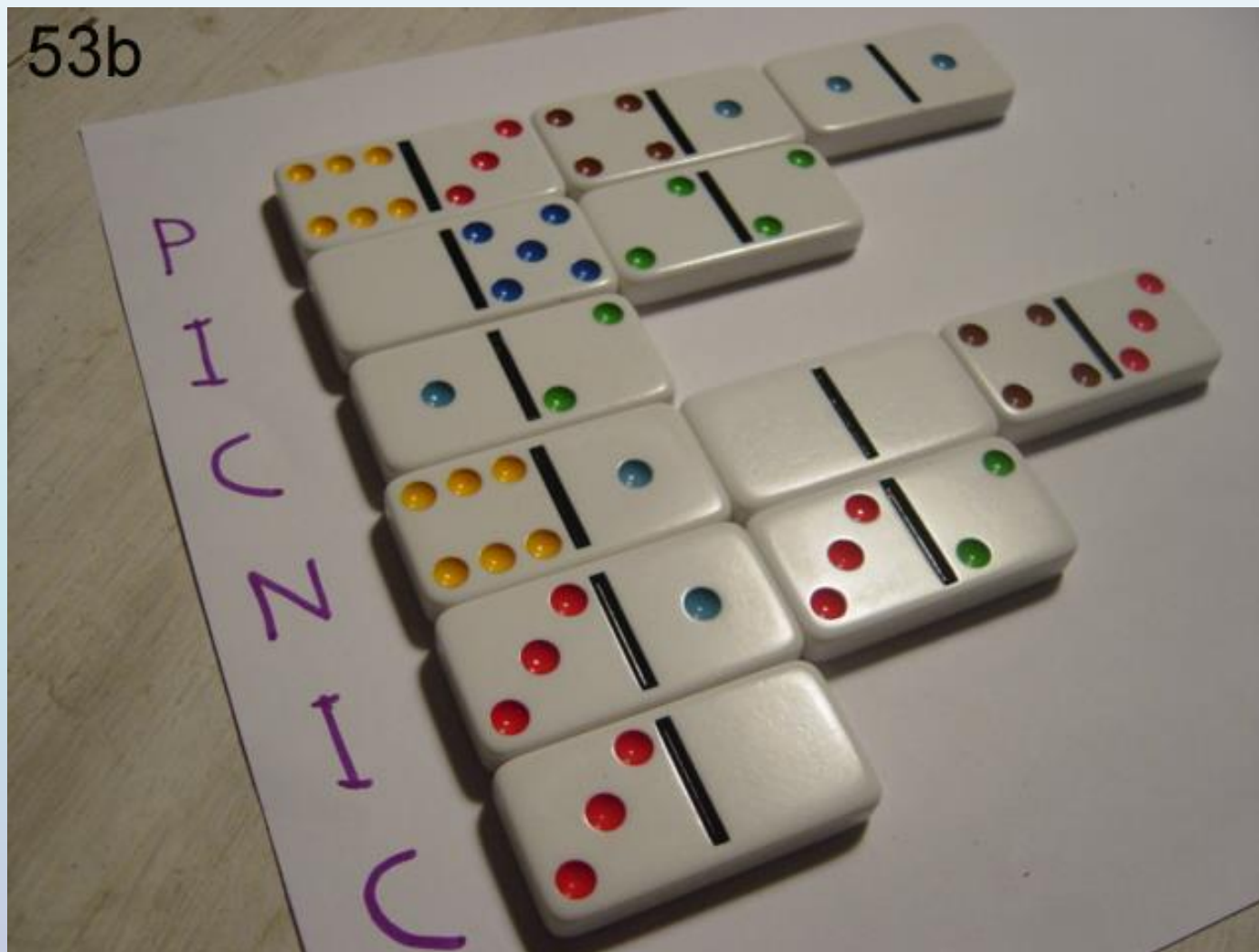
提示：答案(6)

赏析：Neutral Riddle Level 53



提示：答案(6)

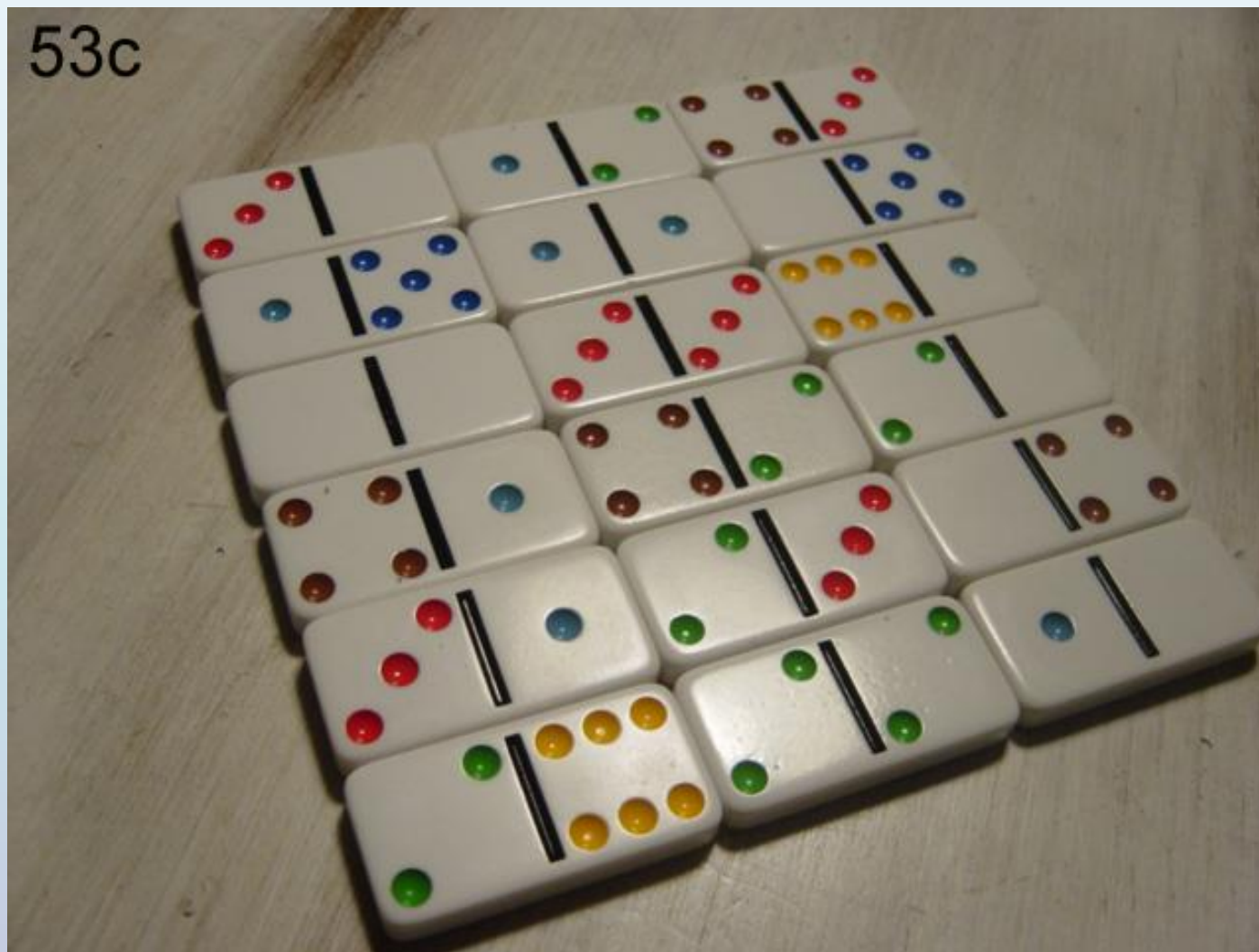
赏析：Neutral Riddle Level 53



横着求和 = **PICNIC**
竖着求和？

提示：答案(6)

赏析：Neutral Riddle Level 53

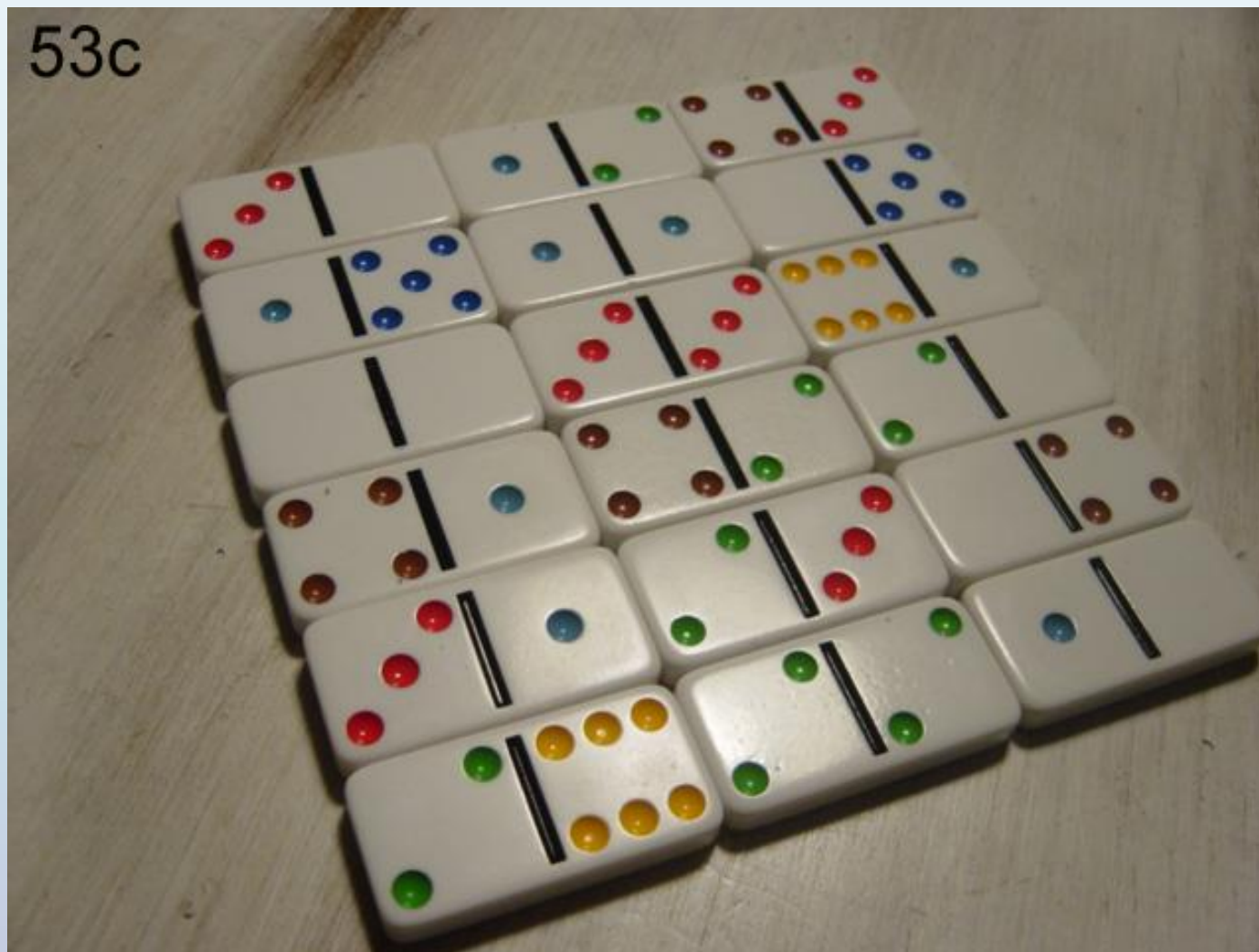


`<!-- name me -->`

网页中的 HTML 注释
(通过 F12 找到)

提示：答案(5 6)

赏析：Neutral Riddle Level 53



<!-- name me -->

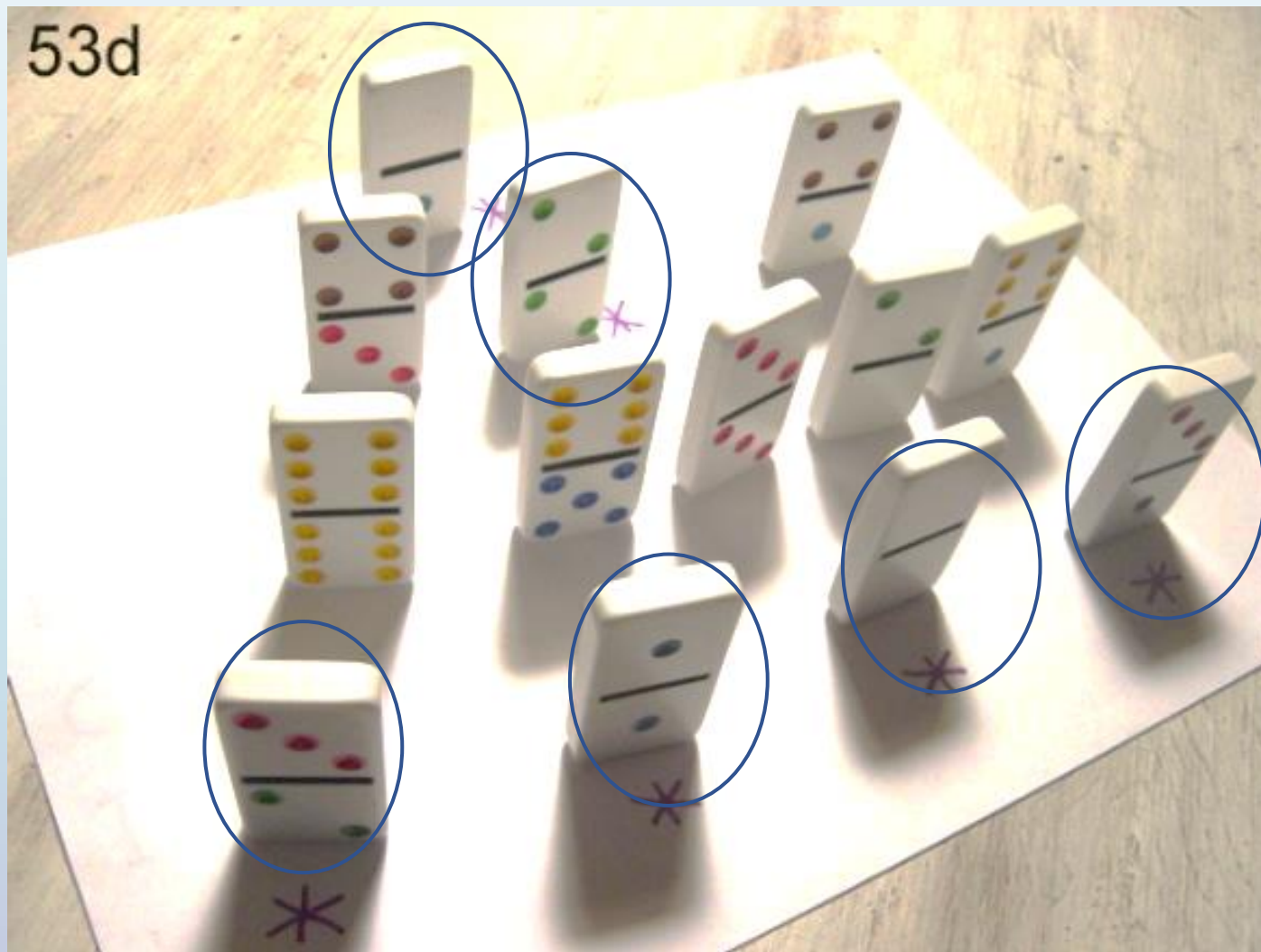
横着求和？

竖着求和？

网页中的 HTML 注释
(通过 F12 找到)

提示：答案(5 6)

赏析：Neutral Riddle Level 53



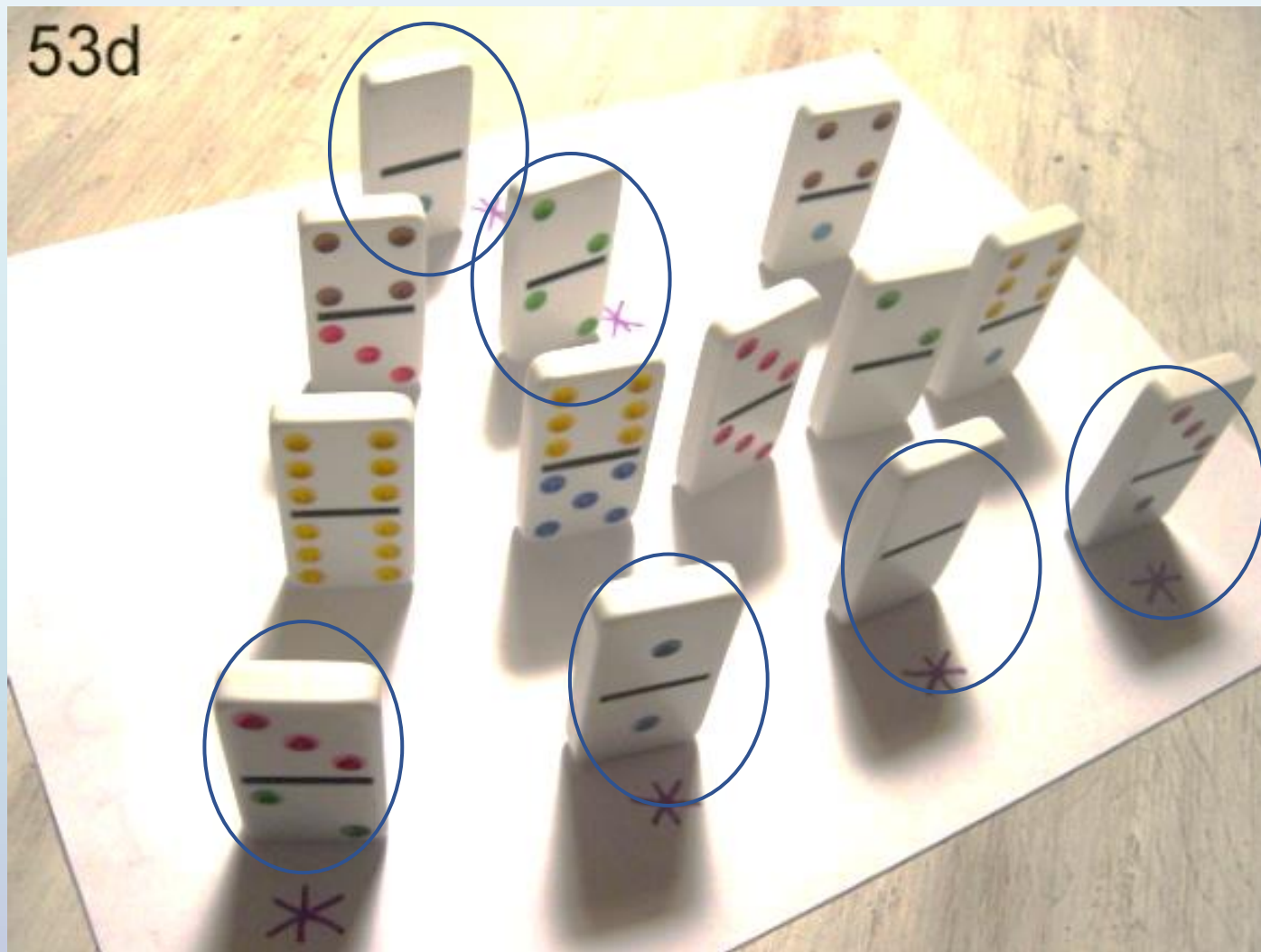
`<!-- Domino Effect -->`



网页中的 HTML 注释
(通过 F12 找到)

提示：答案(6)

赏析：Neutral Riddle Level 53



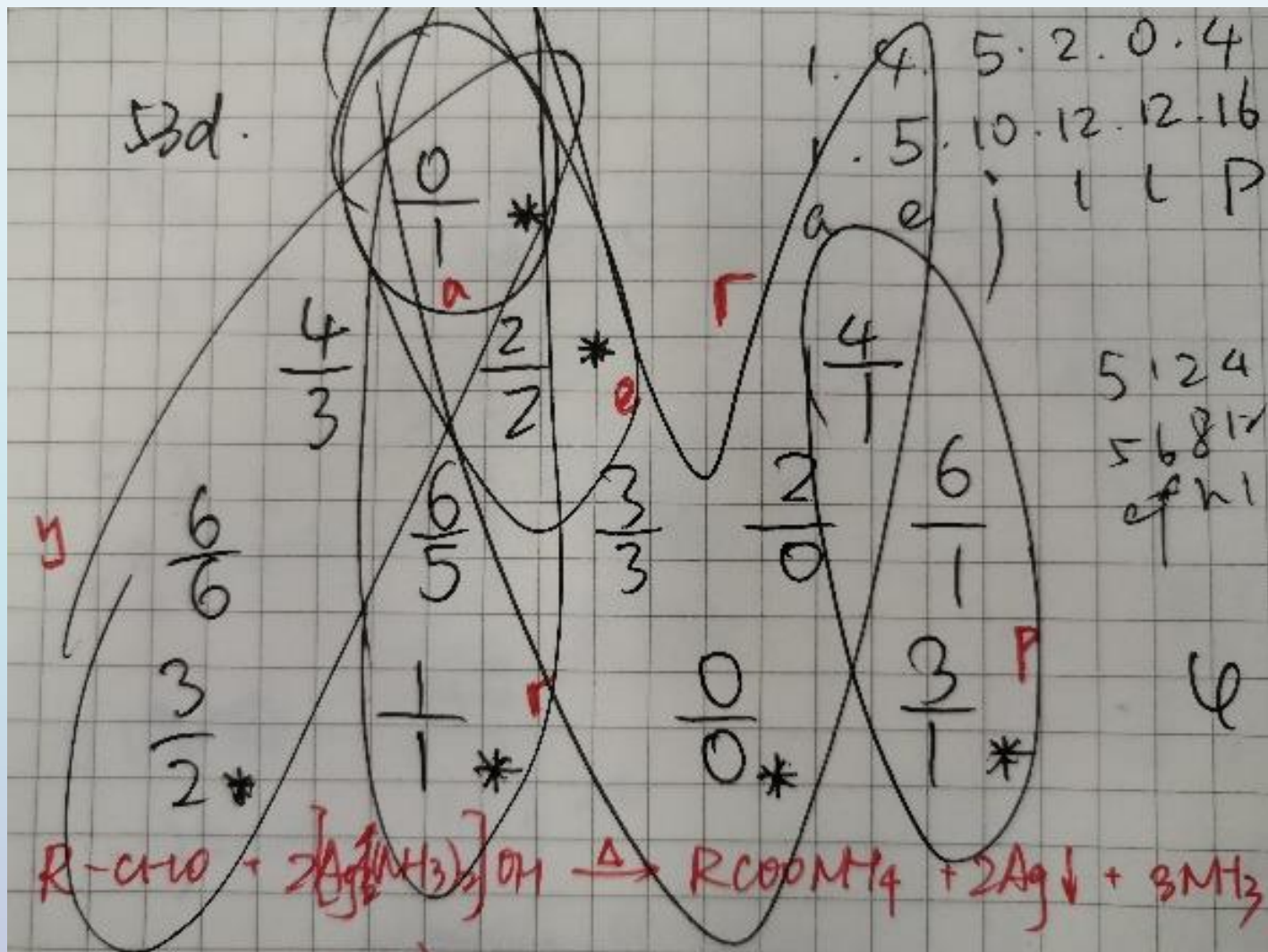
<!-- Domino Effect -->

骨牌变成立起来了！

网页中的 HTML 注释
(通过 F12 找到)

提示：答案(6)

赏析：Neutral Riddle Level 53



<!-- Domino Effect -->

网页中的 HTML 注释
(通过 F12 找到)

提示：答案(6)

概要

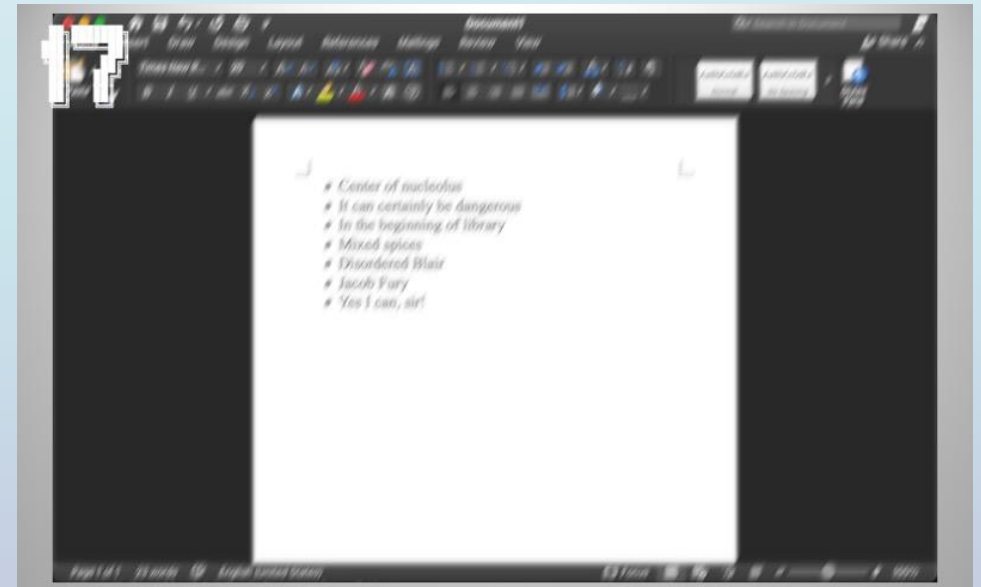
- 01 Why Web Riddles?
- 02 国外Web谜
 - 第一次繁荣：2004-201X
 - 代表性作品：御三家
 - 第二次繁荣：2021-2022
 - 代表性作品
 - 架构、素材、社群、启示
- 03 国内Web谜
 - 早期（2016-2018）：Nazo Game, Cipher(harrynull), nazo.games
 - 范式重现
 - 最近（2020-2021）：短暂的活跃
- 04 总结：Web谜的生态位

第二次繁荣：作品际社群

- Notpron 自带非常有效的玩家群体筛选 与 出题方法论灌输
 - 两次繁荣中的许许多多网解的架构都是 notpron 的一个子集
- 2021年，大量相同架构的网解雨后春笋般地出现
 - The String Harmony, Alternate Visions, Combinats, RNS, Zed, Croc, Genius, The Python Challenge, Enigmapedia
 - 推介：Enigmapedia
 - 作者是PKU校友
 - 非常帅的结尾
 - 社群主体在 Discord

鉴赏： Enigmapedia Level 17

- 标题： Microsoft Word play
- ./signs.png
 - Center of nucleolus
 - It can certainly be dangerous
 - In the beginning of library
 - Mixed spices
 - Disordered Blair
 - Jacob Fury
 - Yes I can, sir!



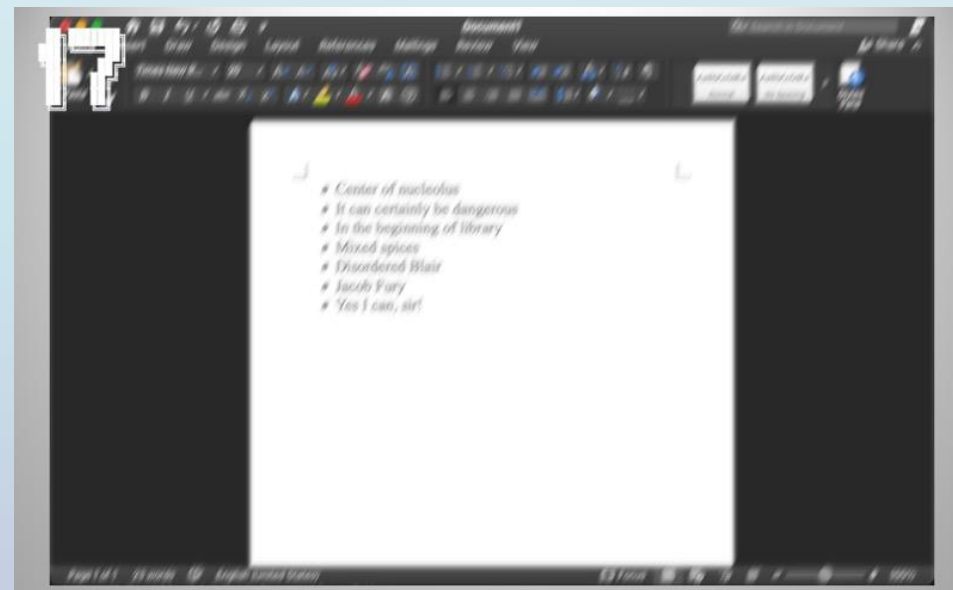
鉴赏： Enigmapedia Level 17

- 标题： Microsoft Word play

- ./signs.png

Intentional misspelling

- Center of nucle~~ol~~us
- It can certainly be dangerous ~> **Cancer**
- In the beginning of **library**
- Mixed spices -> **pisces**
- Disordered Blair -> **libra**
- Jacob Fury = **Scorpio**
- Yes I **can, sir!**
- 提取?



鉴赏：Enigmapedia Level 18

- 标题：Who wrote this?
- ./elegantequation.png



$$r = a + b\theta$$

鉴赏：Enigmapedia Level 18

- 标题：Who wrote this?
- ./elegantequation.png
- **./archimedes.htm**
 - 标题：What am I?

ingi
nocr
setu
umim



$$r = a + b\theta$$

鉴赏：Enigmapedia Level 18

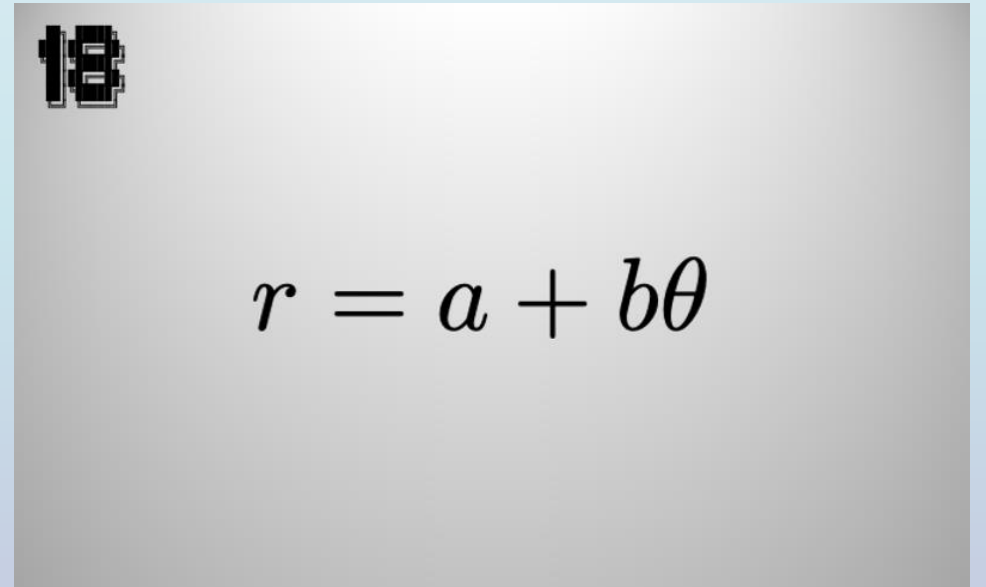
- 标题：Who wrote this?
- ./elegantequation.png

- **./archimedes.htm**

- 标题：What am I?



in girum imus nocte
/
et consumimur igni



概要

- 01 Why Web Riddles?
- 02 国外Web谜
 - 第一次繁荣：2004-201X
 - 代表性作品：御三家
 - 第二次繁荣：2021-2022
 - 代表性作品
 - 架构、素材、社群、启示
- 03 国内Web谜
 - 早期（2016-2018）：Nazo Game, Cipher(harrynull), nazo.games
 - 范式重现
 - 最近（2020-2021）：短暂的活跃
- 04 总结：Web谜的生态位

第二次繁荣

- 架构、素材:

- 基本不变 (?)

- 社群

- Discord: 通过一关可以立即进入相应频道

- 即时讨论/反馈

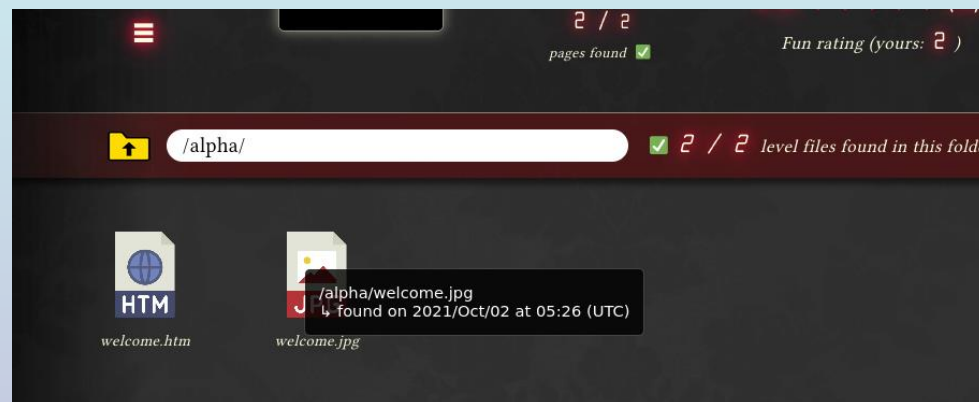
- Riddler: 一个泛网解的 Chrome 插件

- 自动记录全部浏览进度
 - 成就系统 (记录彩蛋发现)
 - 题目打分
 - 排行榜、总排行榜

- 2022年终止服务



Riddler 截图



概要

- 01 Why Web Riddles?
- 02 国外Web谜
 - 第一次繁荣：2004-201X
 - 代表性作品：御三家
 - 第二次繁荣：2021-2022
 - 代表性作品
 - 架构、素材、社群、启示
- 03 国内Web谜
 - 早期（2016-2018）：Nazo Game, Cipher(harrynull), nazo.games
 - 范式重现
 - 最近（2020-2021）：短暂的活跃
- 04 总结：Web谜的生态位

国内网解：起源（？）

- 塑造了国内网解环境的作品：Nazo Game (D君, 2016)

- 影响力最大

- 解读极少信息量

- ~~不提供提示~~

- 勘误：两周年起，提供短提示

接近【脑筋急转弯】

“谜题涉及电脑知识,语言学,梗等等。
不会因为不懂计算机而卡关,
因为这同时也检验了您的搜索水平。”

- 架构：极简。

- 答案验证框 / URL

- 个人观点：

- Nazo Game 已经尽完了历史使命

- Nazo Game 的架构是国内网解的 某种基准



国内网解：起源（？）

- 塑造了国内网解环境的作品：Nazo Game (D君, 2016)

- 风格：极客幽默 Geek/Nerd
 - 例：Level 14

“谜题涉及电脑知识,语言学,梗等等。
不会因为不懂计算机而卡关,
因为这同时也检验了您的搜索水平。”

Level 14

Jump Dollar

提示: 四个字母

本题信息

提示: Assembly directive
创意人: 游戏作者

国内网解：起源（？）

- 塑造了国内网解环境的作品：Nazo Game (D君, 2016)

- 风格：极客幽默 Geek/Nerd

- 例：Level 14

“谜题涉及电脑知识,语言学,梗等等。
不会因为不懂计算机而卡关,
因为这同时也检验了您的搜索水平。”



What does "jump \$" mean? Hint: Assembly directive



In assembly language, `jump $` (or `jmp $` depending on the assembler) is an instruction that causes an **infinite loop** by making the program repeatedly jump to the same address (its own location).

Here's a breakdown:

- The `$` symbol typically represents the **current instruction address** in many assembly languages.
- `jump $` or `jmp $` means "jump to the current address," causing the program to execute that instruction repeatedly.

Level 14

Jump Dollar

提示: 四个字母

本题信息

提示: Assembly directive
创意人: 游戏作者

- @Harrynull 作品:

- nazo.io (已挂)

• 素材/设计

- 依然是计算机/geek相关
- 上下文 (context) 恰当

T29wcy4gWW91IHryYXBZWWeW91cnIlbgYuIEkgZ3Vlc3MgdGhhdCdzIGl0IHroZW4lfRoYW5rcyBmb3JldGVzdGluzY4gWW91GItheSBhcYB3ZXwsl
GxpZSBkb3duIGFuzCBnZXQgYWVjbiGtYXRlZCB0byBoaGUybmVmYm9mcmVmdmVzZGVhZCBwb3NpdGlib3diCIJ20ga2lkZGluzY4gTm90IGFiB3V0IHlvdsB0cm
mcGluzY5B5b3Yyc2VsZwlgdGhvdWdoLlBuIAU0HJIYwXseSBoUYWZSLZC4gSGVyZSwgS5dsbCBmZ3dlciB0Z3MudEdvIGF0ImluLi4UEpzbmblzaC
BoAGuGvdGVzdCUmYjY3k0ZDExOTFlSjVGFVhWcDtpXUWldkzYXB0bGJlYXVXVJRWtnYWNpbGZTdWdkR2hoZUNENkeiHbDB3JSfJvWcdOUlUm9rZVZv
yY3ICbWlzSWdkR12ZEEdsdVp5NGdXVzkxUCxaGVTQmhjeUlzWld4c0IHbeBaU0JrYjNkdUlHRnVaQ0JUWhRZlIXTmipR2xOWVhSbFpDQjBieUlwyUdv
ZlItVnBiBvNnnWkdWaFpDQndIM05wZeEdsdmpjNGUQ0pkSJlwZ2EybGtar2XlWnk0Z1RTOTBJRO2pYjNWMEllbhZKzU0lwY21GdZNHHVaeU1YjNeWMyYv
nNaaXdxZEdodmRXZG9MaUJVYUdGMElISmZVR3hzZVNcb1lYQndaVvYskM0Z1NHVnlaU3dnU1Nkc2JDQNim2RsY2lCMGFHVWdaMnhoYZNNdIU
FMzJRZlTGK0DUFWbnBibWwY5UNCMGDFHWdKR1Z6EMOPO

- 开头和结尾均为大写字母;
- 第3、4位是小写字母;
 - 第6、7位是数字;
- 倒数第三位与最后一位相同。

26 / 27

995

1

积分

排名

关卡进度

关卡列表

	关卡	标题	作者	积分	通过率	评价	
✓	5	答案已知	前端	Null	20	360/1471(24%)	4.7
✓	8	虚无之关	前端	Null	15	338/569(59%)	4.7
✓	11	数据恢复大师	git	Null	50	218/388(56%)	4.6
✓	3	什么东西不对	简单	Null	10	1287/2321(55%)	4.5
✓	20	删除本关		Null	50	148/172(86%)	4.5

排行榜

1	czr27	995
2	carb	995
3	HITGIF	995
4	Cr_Momi91	995
5	xuewen	995
6	unlsync	995
7	BeaconLight	995
8	MicroBlock	995
9	dannao	995

国内网解：停滞（~2019）



出题组-Seven

群里能不能少点WEB谜啊

- 设计理念

- 个人观点：那几年内，国内没有网解在实质上起到好的模范作用
 - 甚至，Nazo Game 会在接下来几年固化网解作者的出题理念
 - （如果作者只接触这一个作品的话）

- 社群问题

- 由于素材和面向群体问题，国内网解的社群一直都比较奇怪
- 并不存在中心化的社群（notpron系网解的类似物）
 - 论坛：讨论
 - CSDN：推介、发表解答
- 引流问题
- Nazo Game 存在一个社群，但在很多意义上是去解谜化的

概要

- 01 Why Web Riddles?
- 02 国外Web谜
 - 第一次繁荣：2004-201X
 - 代表性作品：御三家
 - 第二次繁荣：2021-2022
 - 代表性作品
 - 架构、素材、社群、启示
- 03 国内Web谜
 - 早期（2016-2018）：Nazo Game, Cipher(harrynull), nazo.games
 - 范式重现
 - 最近（2020-2021）：短暂的活跃
- 04 总结：Web谜的生态位

国内网解：黄金时期（2020-2021）

- 一个脑筋急转弯
 - 为什么是2020年？

国内网解：黄金时期（2020-2021）

- 这段时间出现了大量**风格极其丰富**的网解（解谜作品）
 - 多数可归约到几个解谜/泛网解群体的交互，甚至有清晰的逻辑链条

Phigros: 十七的宝藏（2020）

我们是一群来自NazoGame的解谜爱好者。在完成“十七的宝藏”的四次解谜后，我们决定用我们的方式来答谢Pigeon Games带来的四场解谜之旅。你，愿意接受挑战吗？

Nazo: PhiProject 1（2020）

Project NaNO: Not A Nazo（2020）

这里是 NANO，我们编写了一组谜题作为对 Nazo: Phi Project 的感谢与回应。规则很简单，你可以单人或组队参加，过程中可寻求任何你可以得到的帮助并利用，但不允许任何形式的披露答案。

Tingazik（2021）

n. problem, difficulty
(Probably Not) the World's
Kindest Online Puzzle Game

GZTime's Puzzle（2021）

欢迎！
这是一段关于我的故事，期待着你的探索。

架构/素材非常多样
百花齐放

国内网解：黄金时期（2020-2021）



我们是一群来自NazoGame(<http://nazo.one-story.cn/>)的解谜爱好者。在完成“十

七的

的四

你，

由于

行讨

如果

可能

现在

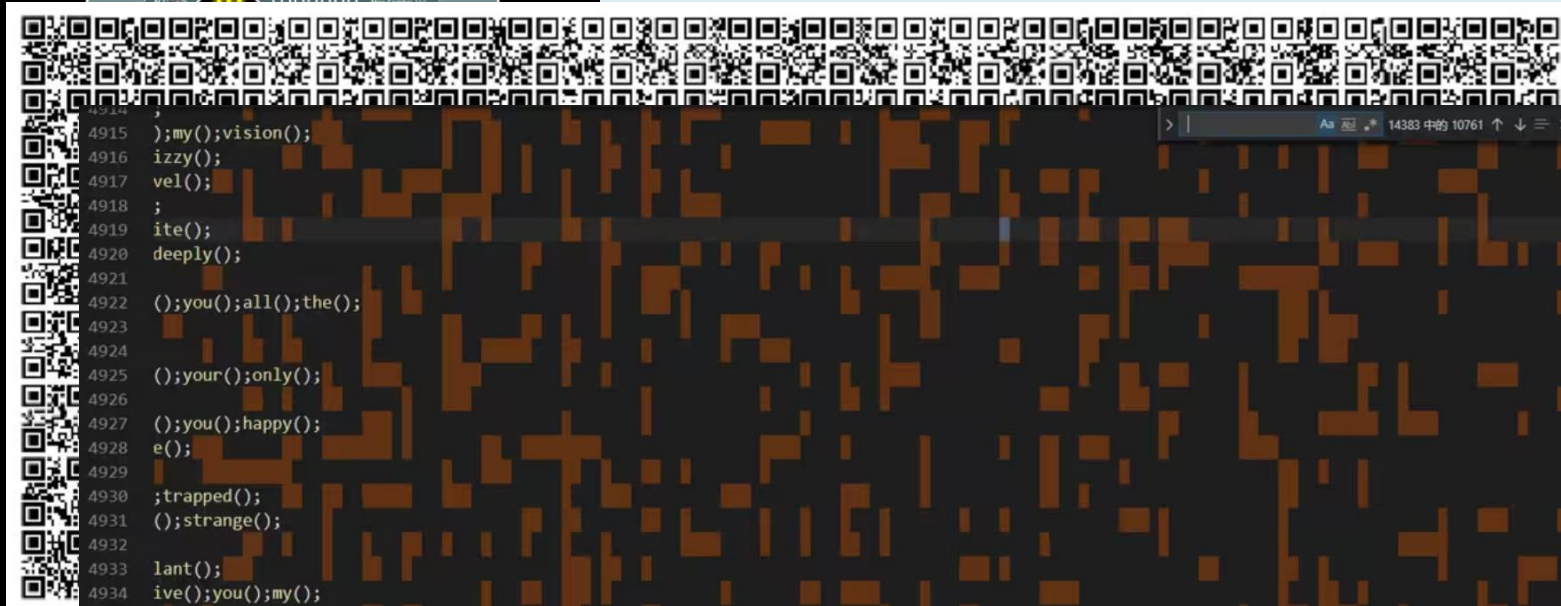
Let t



天鹏2333

发表了动态

终于把这首歌收掉了……



动态

主页

我的

Puzzle #1.3

鉴赏：

- Phigros: 十七的宝藏
 - Puzzle #1.1（右图进行了调色）



鉴赏：

- Phigros: 十七的宝藏
 - Puzzle #1.1 (右图进行了调色)

- <https://www.whrecliscma/>

- [tp://www.aproin.o.u](http://www.aproin.o.u)

- 980163

- 706610

- 二维码

1. 10/2/15 9/25/2 11/4/4
9/11/17 11/1/3 10/17/10
10/12/8 9/11/8 10/18/18 9/7/3
11/21/10 11/4/7 9/14/28
10/1/31 11/8/37 10/10/3 11/1/2
10/10/3 11/7/1 10/10/20 10/14/7
10/18/18 10/5/14 9/21/5 11/8/37



鉴赏：

- Phigros: 十七的宝藏
 - Puzzle #1.1 (右图进行了调色)

- 栅栏密码

- <https://www.harpercollins.com.au/>
- 97806166130

- 二维码

1. 10/2/15 9/25/2 11/4/4
9/11/17 11/1/3 10/17/10
10/12/8 9/11/8 10/18/18 9/7/3
11/21/10 11/4/7 9/14/28
10/1/31 11/8/37 10/10/3 11/1/2
10/10/3 11/7/1 10/10/20 10/14/7
10/18/18 10/5/14 9/21/5 11/8/37



鉴赏：

- Phigros: 十七的宝藏
 - Puzzle #1.1 (右图进行了调色)
- **Book Cipher**
 - CaesarJgqnmnrszrhrEknqhcZ
 - ~> KhronostasisFlorida



鉴赏：

- Project NaNO: Not A NazO
 - Stage #6

#06 被二维码支配的恐惧

作者	Endpoint	到达人数
@NanoApe	/R3a1_Entry	87

题面：

哦，来了，我的老伙计。都来到这里了，肯定不能太难是吧。所以我要跟你打包票，这一关的题目真的只在这个二维码里面了。要不，拆开看看？



鉴赏：

- Project NaNO: Not A NazO
 - Stage #6: ./vigen.png

#06 被二维码支配的恐惧

作者	Endpoint	到达人数
@NanoApe	/R3a1_Entry	87

题面：

哦，来了，我的老伙计。都来到这里了，肯定不能太难是吧。所以我要跟你打包票，这一关的题目真的只在这个二维码里面了。要不，拆开看看？



根据线索「要不，拆开看看？」，提取到图种中的信息：

This is a 5*5 n-Puzzle. Please recover it. Scramble STEP:

JNPSVWVG MKHGMEPAMEYJJXZ

鉴赏：

- Project NaNO: Not A NazO
 - Stage #6: ./vigen.png

#06 被二维码支配的恐惧

作者	Endpoint	到达人数
@NanoApe	/R3a1_Entry	87

题面：

哦，来了，我的老伙计。都来到这里了，肯定不能太难是吧。所以我要跟你打包票，这一关的题目真的只在这个二维码里面了。要不，拆开看看？



根据线索「要不，拆开看看？」，提取到图种中的信息：

This is a 5*5 n-Puzzle. Please recover it. Scramble STEP:

JNPSVWVG MKHGMEPAMEYJJXZ

根据二维码图片文件名 vigen.png 的提示可知解密方式为**维吉尼亚**算法。将STEP 作为密钥解

JNPSVWVG MKHGMEPAMEYJJXZ

得到

RULDDRRURDRULLLULUUREV。

鉴赏：

- Project NaNO: Not A NazO
 - Stage #6: `./vigen.png`

#06 被二维码支配的恐惧

作者	Endpoint	到达人数
@NanoApe	/R3a1_Entry	87

题面：

哦，来了，我的老伙计。都来到这里了，肯定不能太难是吧。所以我要跟你打包票，这一关的题目真的只在这个二维码里面了。要不，拆开看看？



根据线索「要不，拆开看看？」，提取到图种中的信息：

This is a 5*5 n-Puzzle. Please recover it. Scramble STEP:

JNPSVWVG MKHGMEPAMEYJJXZ

根据二维码图片文件名 `vigen.png` 的提示可知解密方式为维吉尼亚算法。将 STEP 作为密钥解

JNPSVWVG MKHGMEPAMEYJJXZ

得到

RULDDRRURDRULLLULUUREV。

后缀 REV 则是提示需要将前面的翻转过来，从而得到

UULULLLURDRURRDDDLUR，这便是 5*5 Puzzle 二维码的打乱顺序。

鉴赏：

- Project NaNO: Not A NazO
 - Stage #6: ./vigen.png

#06 被二维码支配的恐惧

作者	Endpoint	到达人数
@NanoApe	/R3a1_Entry	87

题面：

哦，来了，我的老伙计。都来到这里了，肯定不能太难是吧。所以我要跟你打包票，这一关的题目真的只在这个二维码里面了。要不，拆开看看？



根据线索「要不，拆开看看？」，提取到图种中的信息：

This is a 5*5 n-Puzzle. Please recover it. Scramble STEP:

JNPSVWVGMMKHGMEPAMEYJJXZ

根据二维码图片文件名 vigen.png 的提示可知解密方式为维吉尼亚算法。将 STEP 作为密钥解

JNPSVWVGMMKHGMEPAMEYJJXZ

得到

RULDDRRURDRULLLULUUREV.

后缀 REV 则是提示需要将前面的翻转过来，从而得到

UULULLLURDRURRDDLUR，这便是 5*5 Puzzle 二维码的打乱顺序。

接着我们就可以假设出一个 5*5 Puzzle 的初始局面（空格在右下角）。根据打乱序列的上下左右（UDLR）依次打乱，就可以获得打乱后空格所在的位置，及打乱后 24 个方块的当前位置。再逆向操作一番，就可以将二维码恢复成正常的二维码了！扫描后得到下一关的地址。

鉴赏：

- Project NaNO: Not A NazO
 - Stage #6: ./vigen.png

#06 被二维码支配的恐惧

作者	Endpoint	到达人数
@NanoApe	/R3a1_Entry	87

题面：

哦，来了，我的老伙计。都来到这里了，肯定不能太难是吧。所以我要跟的题目真的只在这个二维码里面了。要不，拆开看看？



另解（来自 Eana Hufwe 的 writeup）

不过我到最后也没想出来这个打乱步骤的提示是什么意思。知道这个图片是被分成 5×5 的小格子，按照 QR 码的格式，能够先手动拼出其中的 17 格。

这里面不能完全确定但是还有些线索的只有右下角的格子：要求第一个像素必须是黑色的。这样在剩余的 8 个格子里面只有 4 个格子是可能在右下角的，其他七个格子肉眼没法看出线索。

有了这些条件，我们可以推测出剩余的可能性有

$$4 \times 7! = 20160 \text{ 种}$$

于是把上面的图片拆成了 25 个小图片，写了一个简陋的脚本来暴力破解这两万多种可能性。

（至少比 $25! = 15511210043330985984000000 = 15$ 种 5112 埃 1004 京 3330 兆 9859 亿 8400 万 种可能性要好得多。）

Python

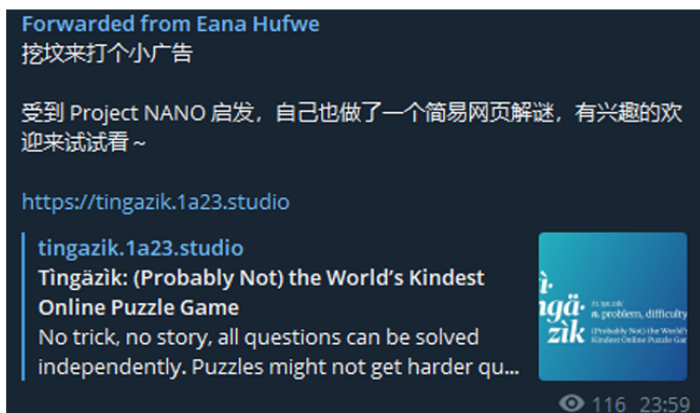
```
1 from PIL import Image
2 from itertools import permutations
3 from pyzbar.pyzbar import decode
4 p_0_0 = Image.open("0-0.png")
5 p_0_1 = Image.open("0-1.png")
6 p_0_3 = Image.open("0-3.png")
7 p_0_4 = Image.open("0-4.png")
8 p_1_0 = Image.open("1-0.png")
```

最 CTF 的一集（x
横 / 纵 的体现

鉴赏：

• Tingazik: 对“题目”与“解题”惊人的重新定义

如题，这里是对 Eana Hufwe 的网页解谜 <https://tingazik.1a23.studio> 的复盘记录。



首先从主页进入 start 页面，谜题从此开始。

附解谜难度更新一览：

7 月 1 日	nohint
7 月 10 日	1sample
7 月 20 日	3samples
7 月 30 日	keywords
8 月 9 日	solution
8 月 19 日	answer

难度
随时间下调

Sample: chr: ʔə TəʊSBP KT ɔɔAʊtɪ OʊoɔA ʔoɔY AɔɔLɔ ʔɪlP 5PʷʷɔY

Answer: 1345_67

Question: ee: akpe blaene vɔ adre alafa asieke blaetʃ vɔ eve kple kakɛ ene enyi xlēyimegbee

样例（1sample难度）
= 题目 + 答案

题目
（“猜规则”推理答案）

作者本人的架构设计过程（Blog）：

<https://blog.1a23.com/2021/08/19/tingazik-a-retrospective-ep-0-game-structure/>

鉴赏：

- Tingazik: 对“题目”与“解题”惊人的重新定义
 - Stage #30

Sample: . . — . — — .

样例（3samples难度）

= 题目 + 答案

Answer: quotation_mark

Question: . — . — — .

题目（“猜规则”推理答案）

Sample: . — . — . . — . . —

Answer: supercharger

Sample: . — . — —

Answer: paper_chromatography

鉴赏：

- Tingazik: 对“题目”与“解题”惊人的重新定义
 - Stage #30

Sample: · · — · — · · · · — ·

Answer: quotation_mark

Question: · — · — · · · — · · — ·

Sample: · — · — · · — · · —

Answer: supercharger

Sample: · — · — · · · · · · · —

Answer: paper_chromatography

感官上如果这是编码就有些奇怪，因为 $2^{13} = 8192$ 连一个常见单词表都装不下，又何以代表 paper chromatography 这种少见短语呢。

鉴赏：

- Tingazik: 对“题目”与“解题”惊人的重新定义
 - Stage #30

Sample: ・ ・ — ・ — ・ ・ ・ — ・

Answer: quotation_mark

Question: ・ — ・ — ・ ・ ・ — ・ ・ — ・

Sample: ・ — ・ — ・ ・ — ・ ・ —

Answer: supercharger

Sample: ・ — ・ — ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ —

Answer: paper_chromatography

注意到题目的点和横是 U+30FB 和 U+30FC，是日语中的点和长音符号。

鉴赏：

- Tingazik: 对“题目”与“解题”惊人的重新定义
 - Stage #30

Sample: . . - . - - .

Answer: `quotation_mark`

Question: . - . - . . . - . . . - .

Sample: . - . - . . - . . -

Answer: `supercharger`

Sample: . - . - -

Answer: `paper_chromatography`

往日语的方向想，把答案译成日语，发现・和一恰好对应假名和长音。

Quotation mark	Supercharger	Paper chromatography
クォーテーションマーク	スーパーチャージャー	ペーパークロマトグラフィー
. . ー . ー ー .	. ー . ー . . ー . . ー	. ー . ー ー

鉴赏：

Microsoft Word 2016 界面截图，显示文档编辑和搜索功能。

顶部菜单栏：文件、开始、插入、设计、布局、引用、邮件、审阅、视图、帮助。操作说明搜索。

功能区：字体、段落、样式、查找、替换、选择、编辑。

左侧任务栏：导航、第1个结果，共2个结果、标题、页脚、结果。

右侧内容区域：

yugenism, ユーゲニズム, YU - GE NI ZU MU
Yugoslavia, ユーゴ, YU - GO
Yugoslavia, ユーゴスラビア, YU - GO SU RA BI A
euthanasia, ユーサネイジア, YU - SA NE I ZI A
user, ユーザー, YU - ZA -
user interface, ユーザーインターフェース, YU - ZA - I N TA - HU e - SU
users, ユーザーズ, YU - ZA - ZU
usance, ユーザンス, YU - ZA N SU
usance bill, ユーザンスビル, YU - ZA N SU BI RU
eugenics, ユージェニックス, YU - ZI e NI tsu KU SU
youth, ユース, YU - SU
youth hostel, ユースホステル, YU - SU HO SU TE RU
youth market, ユースマーケット, YU - SU MA - KE + en TO

クォーテーションマーク	スーパーチャージャー	ペーパークロマトグラフィー
・ ・ ・ ・ ・	・ ・ ・ ・ ・	・ ・ ・ ・ ・

概要

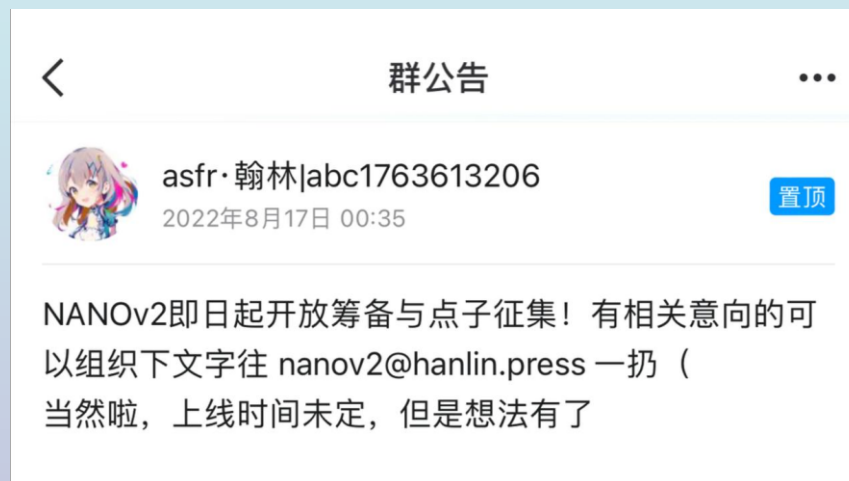
- 01 Why Web Riddles?
- 02 国外Web谜
 - 第一次繁荣：2004-201X
 - 代表性作品：御三家
 - 第二次繁荣：2021-2022
 - 代表性作品
 - 架构、素材、社群、启示
- 03 国内Web谜
 - 早期（2016-2018）：Nazo Game, Cipher(harrynull), nazo.games
 - 范式重现
 - 最近（2020-2021）：短暂的活跃
- 04 总结：Web谜的生态位

观点： 国内网解可能给我们怎样的经验

- 社群
 - 创造力：A group of people in the right place, with the right tools
 - 更亲密的环境下，作者和玩家可以相互成就
- 对个人作品清晰的定位
 - 长期运营 / 限时运营
 - 解答发表
- 宣传

展望

- 现状
- 创作：箭在弦上
 - 观点：网络解谜的自由度（因此，创作门槛）比 puzzlehunt 高（低）！
- 实施：路在脚下
 - A group of people in the right place, with the right tools
- 招募/推介！
 - mailto: nanov2@hanlin.press



推介作品链接一览

- Neutral Riddle (chulen, 2005)
 - <https://neutralriddle.50webs.com/>
- Enigmapedia (zitman, 2021)
 - <https://enigmapedia.xyz/>
- HarryNull 的两个作品
 - <https://harrynull.tech/cipher/> 与 <https://nazo.games>
- GZTime's Puzzle Adventure (GZTime, 2021)
 - <https://puzzle-v1.gzti.me/>
- Project NaNO (various, 2020)
 - 官方复盘: <https://blog.hanlin.press/2021/01/project-nano-official-writeup/>
- The Hallway (Levels ARG School, 2016)
 - <https://levels.your-host.xyz/rabbithole/hallway.html>

← ARG 在手法上和网解/泛解谜是类似的，也有着极其长久的历史、极其优秀的作品

UP主: [B站@玩家musicraft](#)

补番推荐：国内2020-2021网解

- Phigros: 十七的宝藏 (2020)
 - 专栏记录: <https://www.bilibili.com/opus/683441438631919657>
- Nazo Phi Project 001 (2020)
 - 官方复盘: <https://www.bilibili.com/opus/371224352796662974>
- Project NaNO (various, 2020)
 - 官方复盘: <https://blog.hanlin.press/2021/01/project-nano-official-writeup/>
 - 选手视角: <https://blog.1a23.com/2020/05/17/yizhi-caiji-guanyu-project-nano-de-jiemi-jilu/>
- GZTime's Puzzle (2020)
 - 官网: <https://puzzle-v1.gzti.me/>
 - 解析视频 (@水帝Waterking) : <https://www.bilibili.com/video/BV1Ui4y1E7Bm/>
- Tìngäzìk (2021)
 - 作者复盘Blog (系列的第一篇) : <https://blog.1a23.com/2021/08/19/tingazik-a-retrospective-ep-0-game-structure/>
 - 通关Writeup (我写的x) : <https://disk.pku.edu.cn/link/AAEC2101BFB2604FF5A120B37CD7018797>